智慧微電網管理平台 (Smart Microgrid Management Platform) - 專業需求說明書

1. 產品願景

打造一個高度整合、視覺化的微電網指揮中心，透過即時監控生質能、太陽能、儲能與氫能系統，實現能源調度最佳化。特別針對「厭氧沼氣生質能系統」提供深度的健康度分析與設備模擬交互界面。

2. UI/UX 設計風格 (Design System)

- **視覺風格**：深色科技感模式 (Industrial Dark Mode)。採用深灰色為底 (#0F172A)，搭配螢光綠 (生質能)、金黃 (太陽能)、亮藍 (儲能) 與淺藍 (氫能) 作為功能區分。
- **介面元素**：
  - 磨砂玻璃效果 (Glassmorphism) 的卡片容器。
  - 微動態效果 (Framer Motion style)：數據更新時數字有滾動感，警告狀態有呼吸燈效果。
  - 響應式佈局：適應 1920x1080 桌面端與行動平板。

3. 核心功能模組 (Functional Modules)

A. 中央核心：生質能系統模擬圖 (Biogas Digital Twin)

- **視覺呈現**：在畫面中央或左側，以 SVG 繪製厭氧消化槽 (Digester) 的 2D/3D 簡化剖面圖。
- **即時數據疊加 (Data Overlay)**：
  - **溫度 (Temp)**: 標註於消化槽液位處 (正常值: 35-38°C 或 52-55°C)。
  - **pH 酸鹼值**: 標註於槽內 (正常值: 6.8 - 7.5)。
  - **氫氣濃度 (H_2)**: 標註於頂部集氣空間 (重要指標)。
  - **氧化還原電位 (ORP)**: 數值呈現 (正常值: -300 to -400 mV)。
  - **沼氣濃度 (CH_4)**: 標註於出口管線。
- **健康度指數 (Biogas Health Score)**: 基於上述五項指標，透過權衡算法計算出一個 0-100 的綜合健康評分。

B. 右側資訊面板：多元能源矩陣

1. **太陽能發電 (Solar PV)**:
   - 當前功率 (kW)、今日累計發電量。
   - 日照強度曲線圖。
2. **儲能系統 (ESS)**:
   - SOC 電量百分比 (動態電池圖表)。

    - 充電/放電功率狀態。
3. **氫燃料電池 (Hydrogen Fuel Cell)**:
    - 發電功率。
    - 氫氣剩餘壓力/存量。
    - 電堆效率指標。

C. 底部/邊角：即時影像監控 (CCTV Feed)

- 嵌入一個 16:9 的視窗，顯示案場運作影像（AI 模擬時可使用 Placeholder 影片或靜態圖代替）。

4. 生質能健康評估邏輯 (Health Logic for AI Coding)

開發時請落實以下狀態判斷：

- **Normal (綠色)**: pH 7.0-7.2, CH_4 > 60%, Temp 穩定。
- **Warning (黃色)**: pH 掉至 6.6 或 H_2 濃度異常上升。
- **Critical (紅色)**: pH < 6.5 或 ORP 數值劇烈波動（代表菌種活動受抑）。

5. UI 佈局規範 (Layout Specs)

- **Header**: 平台名稱、系統日期時間、天氣狀況、緊急停機按鈕。
- **Left Column (30%)**: 生質能健康指標詳情、CCTV 影像。
- **Center (40%)**: **核心模擬動態圖**。數據點直接連線至模擬圖對應位置。
- **Right Column (30%)**: 太陽能、儲能、氫能卡片。
- **Bottom Bar**: 系統日誌 (Logs) 與告警通知。

6. 技術棧建議 (For AI Implementation)

- **Framework**: React.js (Tailwind CSS).
- **Icons**: Lucide-React.
- **Charts**: Recharts 或 Chart.js。
- **Animation**: Framer Motion (用於模擬液位波動或氣體流動)。

提示詞示例 (System Prompt Context): "請扮演一名 React 開發工程師，根據上述 PRD 建立一個單一檔案的 Dashboard。使用 Tailwind CSS 進行排版，利用 SVG 繪製生質能案場設備模擬圖，並確保 pH、ORP 等數據能即時在圖上呈現。數據請使用 mock data 並設定 setInterval 每 3 秒模擬更新一次。"